

คู่มือปฏิบัติงาน — ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง – <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C

- อัปเดต 2026-06-24

☐ **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง เบอร์โทร) ในภาพถูกเบลอเพื่อความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- บทบาทนี้ทำอะไรได้:
 - จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท (คนขับ/โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/ผู้ดูแลระบบ) — สร้าง แก้ไข รีเซ็ตรหัส เปิด/ปิด
 - ดูประวัติการใช้งานทั้งระบบ (audit log) + ส่งออก CSV
 - อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน และคำขอเกี่ยวกับรถ (กู้คืน/เพิ่ม/ตรวจสอบ)
 - ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + ใช้ wizard กู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ
 - ตรวจสอบจุดรับส่งและตำแหน่งรถ (GPS) ทั้งระบบ, ดูความพร้อมเปิดใช้งาน + สุขภาพระบบ
 - เข้าใช้ทุกโมดูล (โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/รายงาน) + หน้างานวิจัย/ประเมินผล (เป็นสิทธิ์สูงสุดของระบบ)
- เข้าสู่ระบบด้วย: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชี admin (ไม่ใช่ทะเบียนรถ) — บัญชีสร้างโดยระบบติดตั้งครั้งแรก หรือ admin อื่นคน
- อุปกรณ์ที่แนะนำ: คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เพราะมีตาราง/ฟอร์ม/รายงานเยอะ และเห็นแถบเมนูด้านข้างครบ — มือถือ/แท็บเล็ตใช้ดูข้อมูลเร่งด่วนได้แต่ไม่เหมาะกับงานจัดการซับซ้อน

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก	ทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ต
2	ดูศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)	ตรวจภาพรวม + การเตือนประจำวัน
3	จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)	สร้างหรือดูแลบัญชีทุกบทบาท
4	อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน	มีคำขอย้าย/แก้โรงเรียนที่ผิด
5	อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ	มีคำขอกู้คืน/เพิ่ม/ใช้รถ/ตรวจสอบ
6	ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard	ข้อมูลคนขับผิดพลาด/ซ้ำ/ต้องย้าย-ปิด
7	ตรวจสอบจุดรับส่ง	จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่ง
8	ตรวจสอบตำแหน่งรถ (GPS)	ดูสถานะ GPS รถทั้งระบบ
9	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ตรวจว่าข้อมูลพร้อมบังคับนโยบายแค่ไหน
10	ดูสุขภาพระบบ	ดูสถิติการใช้งานย้อนหลัง 30 วัน
11	ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก	ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ
12	งานวิจัย/ประเมินผล	สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผล
13	รายงานและการส่งออก	ออกรายงานรายวัน/เดือน/สรุป + export
14	เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น	ทำงานแทนโรงเรียน/สังกัด/ขนส่ง/จังหวัด
15	ฟิเจอร์ชั้นสูงที่ปิดอยู่ (Geofence/เบี่ยงเส้นทาง/QR)	อ้างอิงเมื่อถามถึงฟิเจอร์ที่ยังปิด
16	ออกจากระบบ	เลิกใช้งาน

□ ทุกหน้าใต้ส่วน admin บังคับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ — บทบาทอื่นเข้าไม่ได้ และ ทุกการกระทำถูกบันทึกใน audit log

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ตรหัส

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://schoolbuslampang.com> → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชี admin ที่ช่อง "ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ" (admin ใช้ชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่ทะเบียนรถ)
3. กรอกรหัสผ่าน
4. กด เข้าสู่ระบบ



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

รหัสผ่าน

[เข้าสู่ระบบ](#)

© ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป)



กรอกชื่อผู้ใช้

กรอกรหัสผ่าน

Page 4 / 29 ·

🛡️ ระบบกำกับความปลอดภัยรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสครั้งแรก (เมื่อบัญชีถูกสร้างใหม่/ถูกรีเซ็ต):

1. เข้าสู่ระบบครั้งแรก → ระบบพาไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมข้อความ "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น"
2. ตั้งรหัสใหม่ให้แข็งแรง: อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 128), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามเดาง่าย (เช่น 12345678, password), ห้ามใช้อักษรตัวเดียวซ้ำทั้งหมด
3. บันทึก แล้วจึงใช้งานเมนูอื่นได้

ข้อความ	สาเหตุ
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด (ระบบไม่ระบุว่าผิดตรงไหนเพื่อความปลอดภัย)
บัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน	บัญชีถูกระงับระหว่างใช้งานอยู่
มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้ง...	พยายามถี่เกินไป (จำกัด 20 ครั้ง/15 นาที) รอประมาณ 15 นาที
เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัส	มีการเปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสบัญชีคุณ — ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ผ่าน...

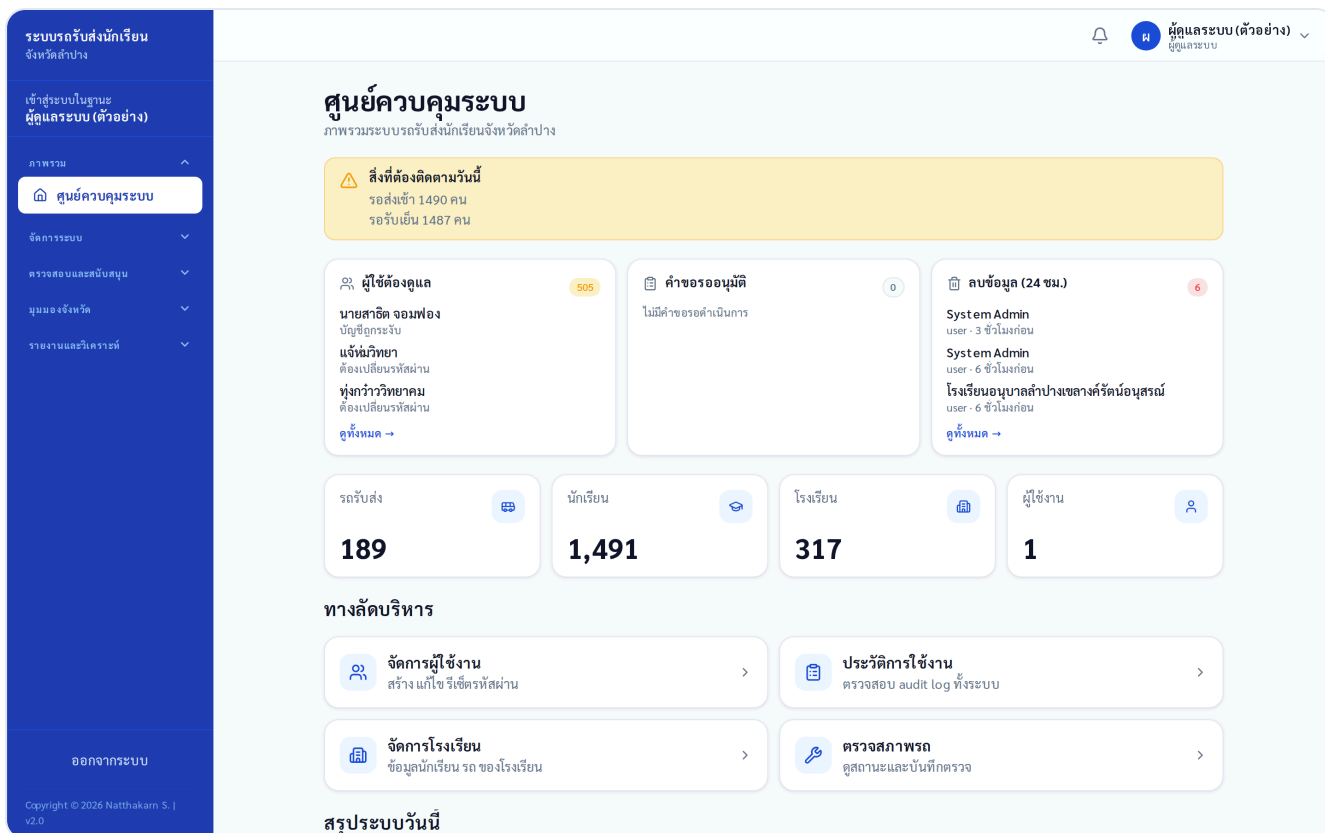
i เรื่องเซสชัน: access token อายุ 24 ชั่วโมง แต่ระบบต่ออายุอัตโนมัติเบื้องหลังด้วย refresh token (อายุ 7 วัน) — ใช้งานต่อเนื่องจะไม่ถูกแจ้งเตือน โดยทั่วไปอยู่ได้สูงสุดราว 7 วันต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสบัญชีใด token เก่าของบัญชีนั้นจะถูกยกเลิกทันที

งานที่ 2 — คุณศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)

ใช้เมื่อ: เริ่มงานแต่ละวัน เพื่อดูภาพรวมและการเตือนสำคัญ

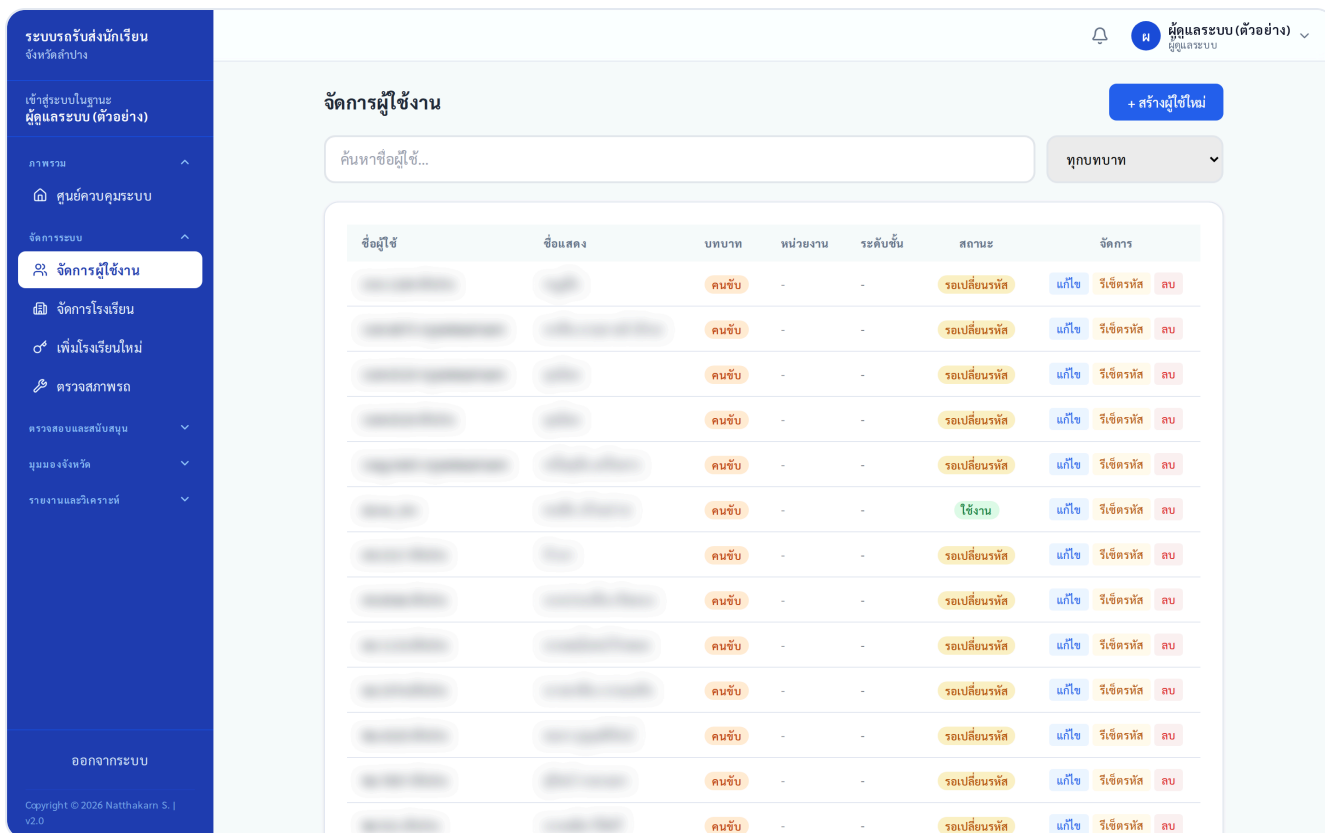
ขั้นตอน:

1. หลังเข้าสู่ระบบ ระบบเปิดหน้า "ศูนย์ควบคุมระบบ" ให้อัตโนมัติ
2. ดู KPI 4 ตัว: รถรับส่ง / นักเรียน / โรงเรียน / ผู้ใช้งาน
3. ดู แบนเนอร์สถานะวันนี้: รถส่งเข้า / รถรับเย็น / เหตุฉุกเฉิน
4. ตรวจสอบ Executive Attention Panel (การ์ดที่ต้องดูแล) 3 ใบ:
 - "ผู้ใช้ต้องดูแล" → คลิกไป "จัดการผู้ใช้งาน" แบบกรองเฉพาะบัญชีที่ถูกปิดใช้งาน
 - "คำขอรออนุมัติ" → แสดงจำนวนคำขอที่รอ
 - "ลบข้อมูล (24 ชม.)" → คลิกไป audit log กรองเฉพาะการลบ
5. ใช้ ทางลัด ไปงานที่ใช้บ่อย: จัดการผู้ใช้งาน / ประวัติการใช้งาน / จัดการโรงเรียน / ตรวจสอบภาพรถ



□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็น KPI, แบนเนอร์สถานะวันนี้, การ์ดเตือน และทางลัดครบ

งานที่ 3 – จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)



สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: ปุ่ม "+ สร้างผู้ใช้ใหม่", ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อผู้ใช้...", ตัวกรอง "ทุกบทบาท", ตารางผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้ / ชื่อแสดง / บทบาท / หน่วยงาน / ระดับชั้น / สถานะ / จัดการ) แต่ละแถวมีปุ่ม "แก้ไข" "รีเซ็ตรหัส" "ลบ" — ป้ายสถานะ: ระบุ (แดง) / รอเปลี่ยนรหัส (เหลือง) / ใช้งาน (เขียว)

1. กด "+ สร้างผู้ใช้ใหม่"
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (ชั่วคราว, อย่างน้อย 6 ตัว)
3. เลือก บทบาท — คนขับ / โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง / ผู้ดูแลระบบ
4. ถ้าบทบาทเป็น โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด เลือก "หน่วยงาน" (scope) ให้ถูกต้อง
5. ถ้าบทบาท โรงเรียน เลือก "ระดับชั้น" ได้ (= สร้างบัญชีครูประจำสายชั้น แบบอ่านอย่างเดียวเฉพาะชั้นนั้น)
6. กด "สร้างผู้ใช้"

1. กด "แก้ไข" ที่แถวของผู้ใช้
2. ปรับได้ 2 อย่าง: **ชื่อแสดง** และ **สถานะ** (ใช้งาน ↔ ระงับ)
3. กด "บันทึก"

1. กด "รีเซ็ตรหัส" ที่แถวของผู้ใช้
2. กรอกรหัสใหม่ (ชั่วคราว) อย่างน้อย 6 ตัว
3. ยืนยัน → ระบบแสดง "รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ — ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ login ครั้งถัดไป"

ขั้นตอน — ลบผู้ใช้:

1. กด "ลบ" ที่แถวของผู้ใช้ → ยืนยันในกล่องที่แจ้งเตือน
2. ระบบลบแบบ soft delete (ซ่อนจากระบบแต่ยังเก็บประวัติ)

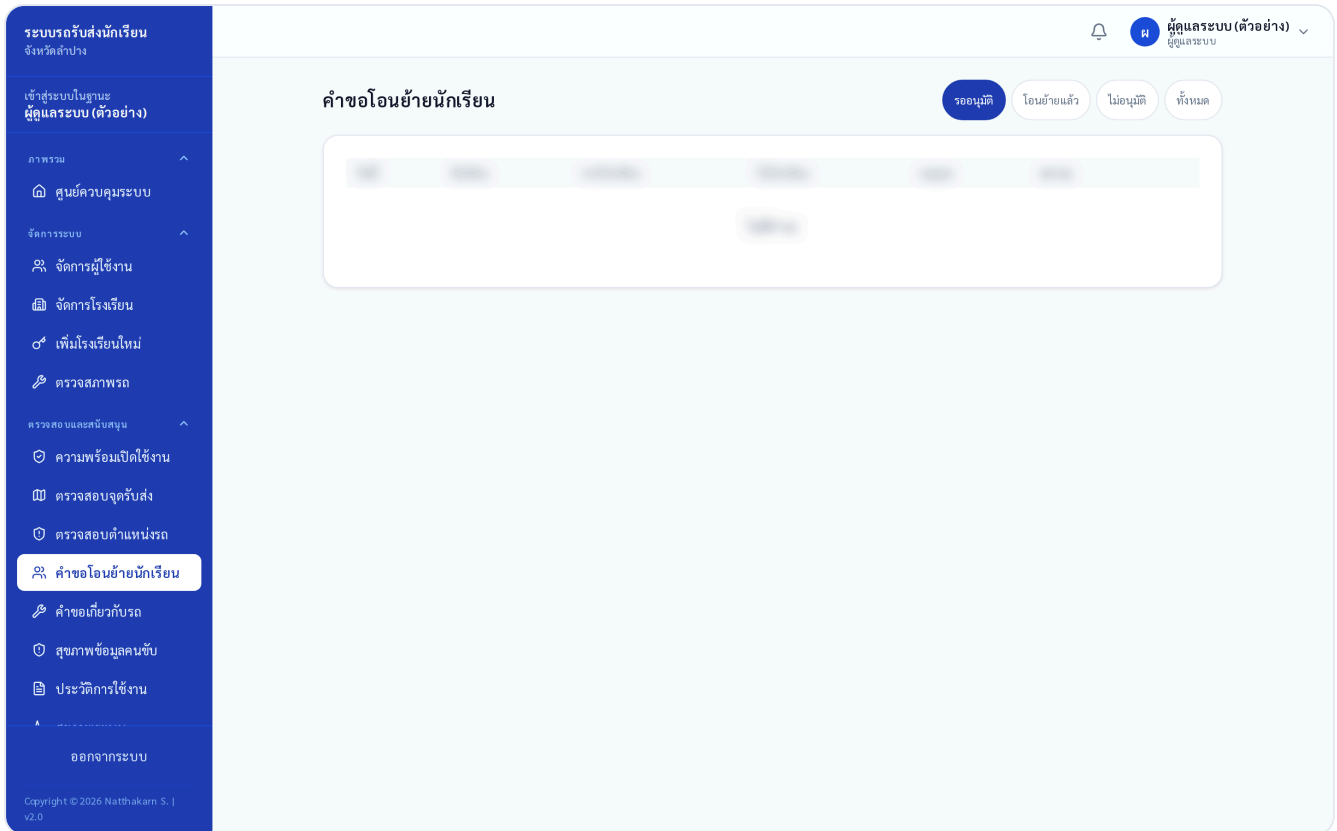
□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: บัญชีใหม่ถูกตั้งเป็น "ต้องเปลี่ยนรหัส" เสมอ / การแก้ไข-รีเซ็ต-ลบ มีผลในตารางทันที

△ ถ้าติดปัญหา:

- ชื่อผู้ใช้ซ้ำ → ขึ้น "ชื่อผู้ใช้นี้มีอยู่ในระบบแล้ว" ให้เลือกชื่อใหม่
- หน้าจอแก้ไข ไม่มีช่องเปลี่ยนบทบาท/หน่วยงาน — ถ้าต้องเปลี่ยน แนะนำให้สร้างบัญชีใหม่ให้ถูกบทบาทแล้วปิดบัญชีเดิม
- เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำอาจถูกบล็อก → ขึ้น "ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้..." (บัญชีซ้ำ/ถูกระงับ) ให้ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
- รีเซ็ตรหัสจะทำให้ session เดิมของผู้ใช้คนนั้นหมดอายุทันที (ต้องเข้าสู่ระบบใหม่)
- ลบบัญชีตัวเองไม่ได้ → ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้"

งานที่ 4 — อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน

ใช้เมื่อ: มีคำขอย้าย/แก้โรงเรียนที่ผิด — ไม่มีอะไรถูกย้ายจนกว่าคุณจะกดอนุมัติ



ภาพ: คำขออนุญาตย้ายนักเรียน

ขั้นตอน:

1. เลือกตัวกรอง: อนุมัติ / โอนย้ายแล้ว / ไม่อนุมัติ / ทั้งหมด
2. กด "เปิดดู" ที่คำขอ — อ่านรายละเอียดและคำเตือน (เช่น รหัสนักเรียนซ้ำที่ปลายทาง หรือนักเรียนยังมีรถผูกอยู่)
3. ใส่ * "หมายเหตุผู้ดูแล" (จำเป็น)
4. กด "อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย" หรือ "ไม่อนุมัติคำขอ"

□ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เมื่ออนุมัติ ระบบปิดข้อมูลนักเรียนเดิม (soft delete + ตัดรถ) แล้วสร้างนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนปลายทาง (รหัสใหม่อัตโนมัติ, คัดลอกการผูกผู้ปกครอง, ไม่ผูกรถ) ในขั้นตอนเดียว — กดอนุมัติซ้ำปลอดภัย (ระบบจะแจ้งว่าดำเนินการไปแล้ว)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ผลออกมา **FAILED** = พบรหัสนักเรียนซ้ำที่ปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ
- ผลออกมา **STALE_NEEDS_REVIEW** = ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนหลังส่งคำขอ ต้องเปิดดูและตรวจใหม่ก่อนอนุมัติ

งานที่ 5 — อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ

ใช้เมื่อ: มีคำขอ "ขอกู้สินธร / ขอใช้รถที่มีอยู่ / ขอเพิ่มรถ / ขอตรวจสอบ"

ระบบกรรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะ
ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

ศูนย์ควบคุมระบบ

จัดการระบบ

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

ตรวจสอบสภาพรถ

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

ออกจากระบบ

ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)

อยู่ดูแลระบบ

รออนุมัติ

สำเร็จแล้ว

ไม่อนุมัติ

ทั้งหมด

คำขอเกี่ยวกับรถ

วันที่	ประเภท	โรงเรียน	ทะเบียน	จากนำเข้า	สถานะ
ไม่มีคำขอ					

ภาพ: คำขอเกี่ยวข้องกับรถ

ขั้นตอน:

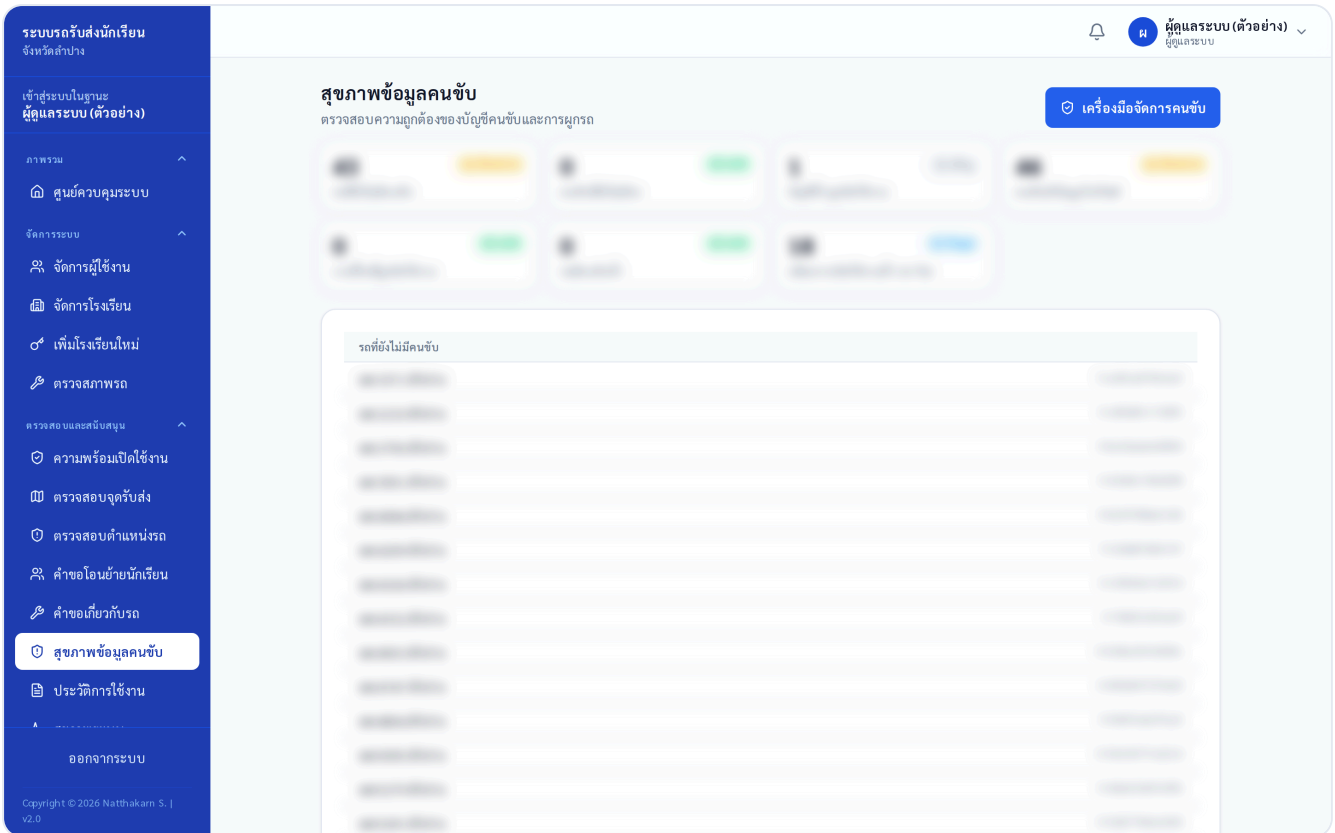
1. เลือกตัวกรอง (เหมือนคำขอโอนย้าย: รออนุมัติ/อนุมัติแล้ว/ไม่อนุมัติ/ทั้งหมด)
2. กด "เปิดดู" เพื่อดูรายละเอียด
3. ใส่หมายเหตุผู้ดูแล (จำเป็น)
4. กด "อนุมัติและกู้คืนรถ" / "อนุมัติคำขอ" หรือ "ไม่อนุมัติ"

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: มีเพียงคำขอ ภูเก็ตเท่านั้นที่แก้ไขข้อมูลจริง (นำรถที่ถูกลบกลับมาใช้) — คำขอประเภทอื่นเป็นเพียงข้อมูลแจ้งให้ทราบ ไม่แตะข้อมูลจริง

⚠ **ถ้าติดปัญหา:** ถ้ามีรถ ทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ ปุ่มอนุมัติจะถูกปิด (disable) และการกู้คืนจะ **FAILED** พร้อมข้อความ "ไม่สามารถกู้คืนรถได้ เนื่องจากมีรถทะเบียนเดียวกันที่ใช้งานอยู่แล้ว" — ต้องจัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน

งานที่ 6 — ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลคนขับ หรือต้องกู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ



ภาพ: สุขภาพข้อมูลคนขับ

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: การ์ดสรุป 7 รายการ — "รถที่ยังไม่มีคนขับ" / "คนขับที่ยังไม่มีรถ" / "บัญชีเข้า/ถูกปิดใช้งาน" / "คนขับยังไม่ผูกโปรไฟล์" / "งานขับรถที่ถูกปิดใช้งาน" / "รถมีคนขับซ้ำ" / "บล็อกการเปิดใช้งานซ้ำ (30 วัน)", รายการ "รถที่ยังไม่มีคนขับ" (เฉพาะเมื่อมีรถค้าง), และปุ่ม "เครื่องมือจัดการคนขับ" ที่เปิด wizard

ขั้นตอน — ใช้ wizard เครื่องมือจัดการคนขับ:

1. กด "เครื่องมือจัดการคนขับ" เปิด wizard
2. เลือก action: กู้คืนบัญชีคนขับ / ย้ายคนขับไปรถใหม่ / ปิดใช้งานคนขับ
3. กรอก user id ของคนขับ (และ vehicle id ปลายทาง ถ้าเป็นการย้าย)
4. กด "ตรวจสอบก่อนดำเนินการ" — ระบบแสดงผลตรวจล่วงหน้า (preflight): อนุญาต / ถูกบล็อก / คำเตือน
5. ถ้าผ่าน ใส่ * "เหตุผล" (จำเป็น) แล้วกด "ยืนยันดำเนินการ"

□ ผลลัพธ์ที่ต้อง: preflight แสดงผลล่วงหน้า; ปิดใช้งานคนขับ จะปิดบัญชีและจบงานมอบหมายที่ active ให้ในขั้นตอนเดียว

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- กู้คืน: ถ้าเป็นบัญชีคนขับซ้ำจะถูกล็อก — ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical); กรณีไม่มีรถ active เป็นเพียงคำเตือน ดำเนินการต่อได้
- ย้ายคนขับ: ถ้ารถปลายทางมีคนขับอยู่แล้ว ต้องตั้ง "ยืนยันสิ้นสุดงานคนขับเดิม" ไม่งั้นระบบจะปฏิเสธ (กันคนขับซ้ำในรถคันเดียว)

งานที่ 7 — ตรวจสอบจุดรับส่ง

ใช้เมื่อ: จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่งทั้งระบบ (การเพิ่มจุดหลักทำผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน)

ระบบรถรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะ
ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

ศูนย์ควบคุมระบบ

จัดการระบบ

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

ตรวจสอบภาพรถ

ตรวจสอบและค้นคืนข้อมูล

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. J
v2.0

🔔 ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)
ผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ภาพรวมจุดรับส่งของรถทั้งหมดในระบบ - 9 จุด

หน้าตรวจสอบและกรณีพิเศษ
การเพิ่มจุดรับส่งหลักทำผ่านบัญชีคนขับหรือบัญชีโรงเรียน หรือนำนี้สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบภาพรวม และเพิ่ม/แก้ไขในกรณีพิเศษเท่านั้น

รถทุกคัน

รายการจุดรับส่ง
หน้า 1 / 1

☐	ทะเบียนรถ	ป้ายชื่อ	รอบ	นักเรียน	พิกัด	จัดการ
☐	ทค 4640 ลำปาง		ทิ้งวัน	23	17.75687, 99.22673	
☐	นท 4535 ลำปาง		ทิ้งวัน	21	18.25914, 99.38309	
☐	นท 5004 ลำปาง		ทิ้งวัน	13	17.65301, 99.25251	
☐	นข 4031 ลำปาง		ทิ้งวัน	16	17.75687, 99.22673	
☐	นข 7079 ลำปาง		ทิ้งวัน	19	18.23166, 99.36608	
☐	บง 8851		ทิ้งวัน	15	18.24902, 99.32413	
☐	บม 2246 ลำปาง		ทิ้งวัน	2	18.09511, 99.49147	
☐	บข 7120 ลำปาง		ทิ้งวัน	11	18.11071, 99.35774	
☐	ออ 7332 กทม		ทิ้งวัน	16	17.75687, 99.22673	

ภาพ: ตรวจสอบจุดรับ-ส่ง

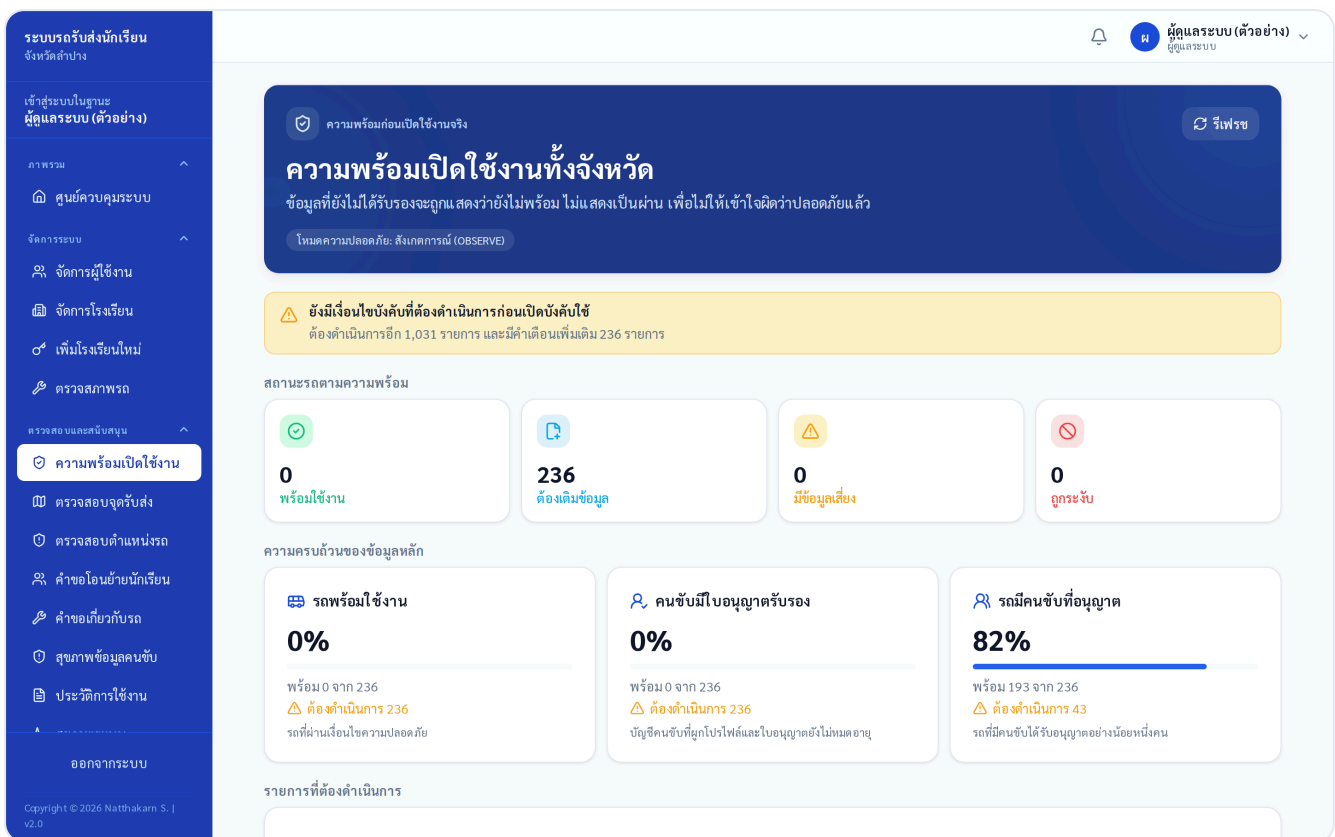
ขั้นตอน:

1. กด "เพิ่มกรณีพิเศษ" เพื่อเพิ่มจุดรับส่งกรณีพิเศษ (override)
 2. กรองตามรถเพื่อหารายการที่ต้องการ
 3. (ถ้าลบหลายรายการ) เลือกหลายรายการแล้วกด "ลบรายการที่เลือก"
 4. ใช้ปุ่มแถวตามต้องการ: จัดการนักเรียน / แก้ไข / ลบ
- ❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: จุดกรณีพิเศษถูกบันทึก; การลบเป็น soft delete (ข้อมูลซ่อนแต่ยังอยู่ใน audit log)

i แบนเนอร์ระบุ "ทุกการเปิดจะถูกบันทึกใน audit log" — การเข้าดูหน้านี้ถูกบันทึกเพื่อความโปร่งใส

งานที่ 9 — ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบว่าข้อมูลพร้อมเปิดบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยแค่ไหน (รายงานรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล)



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน

ขั้นตอน:

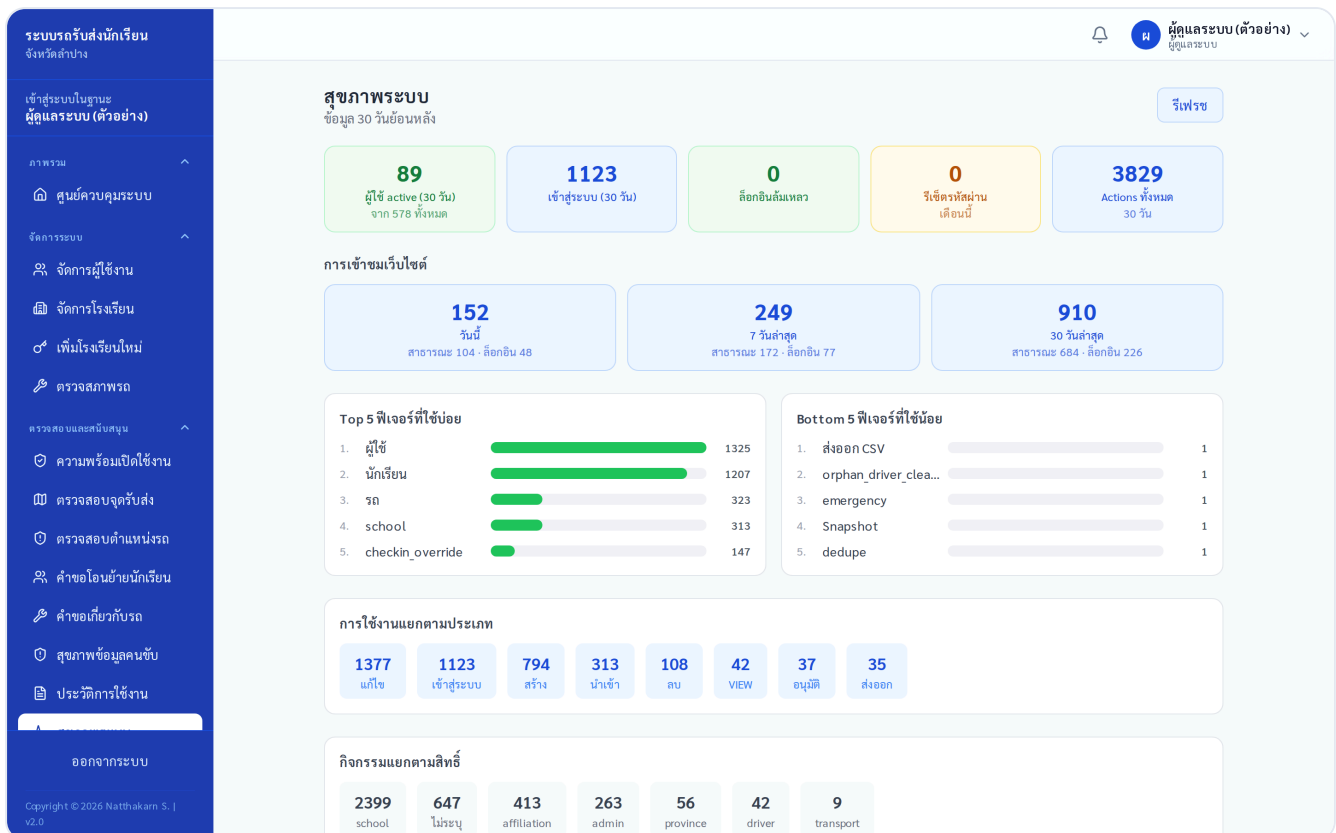
1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
2. ดูสถานะรถ (พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ)
3. ดูสถานะคนขับ (การผูกบัญชี/ใบอนุญาต) และการมอบหมายคนขับ + คนขับสำรอง
4. ดูรายการ "ช่องว่าง (gaps)" พร้อมเจ้าของงานที่ต้องแก้ แล้วประสานให้แก้ไข

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นภาพรวมความพร้อมและรายการ gaps พร้อมเจ้าของงาน

i โหมดนโยบาย (policy_mode) ปัจจุบันเป็น **OBSERVE** (เฝ้าสังเกต ยังไม่บังคับ) — การสลับเป็นโหมดบังคับใช้ (ENFORCE) ตั้งค่าโดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ไม่สามารถสลับจากหน้าจอนี้

งานที่ 10 — สุขภาพระบบ

ใช้เมื่อ: คุณสถิติการใช้งานระบบย้อนหลัง 30 วัน



ภาพ: สุขภาพระบบ

ขั้นตอน:

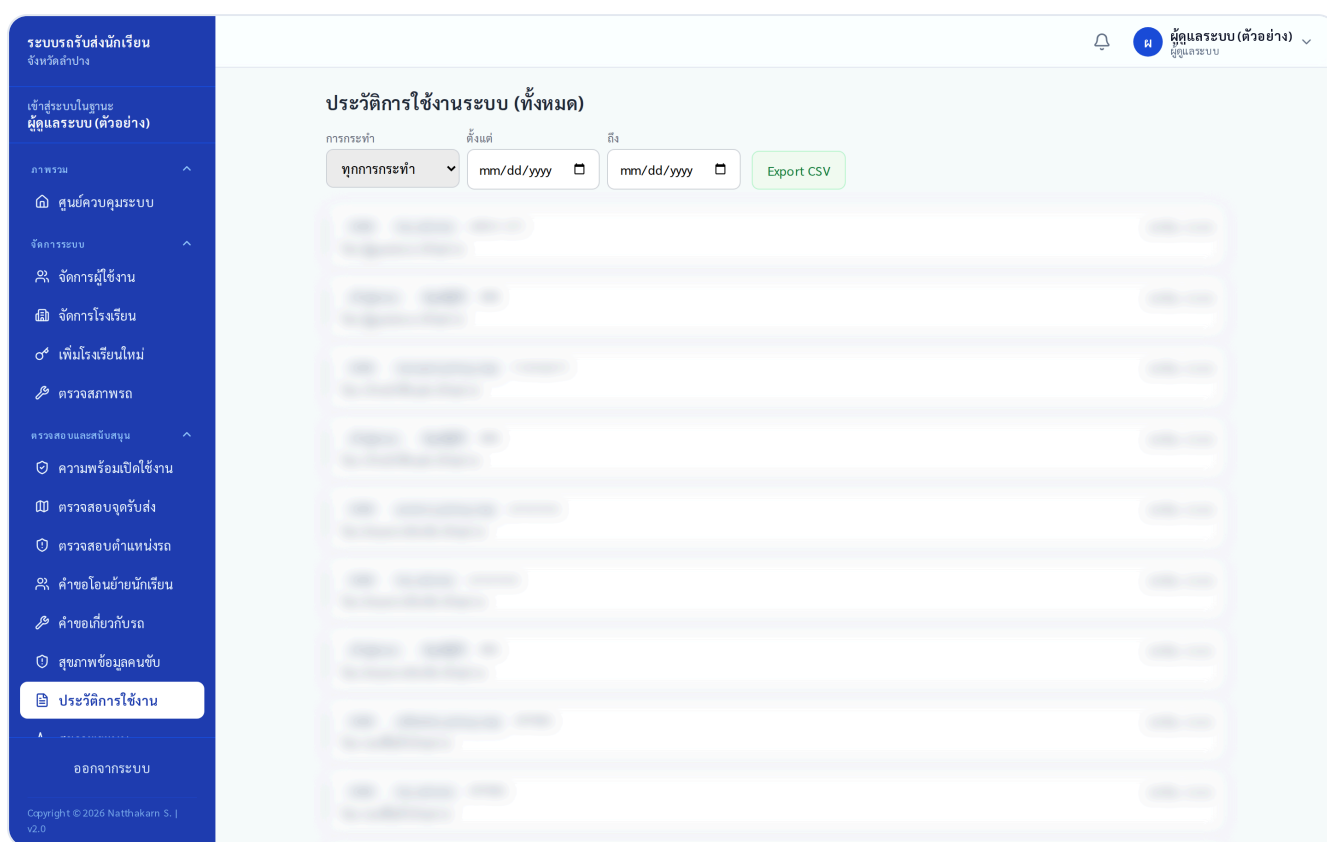
1. เปิดเมนู "สุขภาพระบบ"
2. ดูตัวเลข: ผู้ใช้ active, จำนวน login / login ล้มเหลว, การรีเซ็ตรหัสเดืออนนี้, การเข้าชมเว็บไซต์ (วันนี้ / 7 วัน / 30 วัน)
3. ดู 5 ฟีเจอร์ที่ใช้มากที่สุด/น้อยสุด, การใช้งานแยกตามประเภทการกระทำ, กิจกรรมแยกตามบทบาท, กิจกรรมรายวัน 14 วัน
4. กด "รีเฟรช" เพื่ออัปเดตตัวเลข

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นสถิติการใช้งานครบทุกส่วน

i ตัวเลข "Error count" เป็นค่าประมาณจากการ login ล้มเหลวเท่านั้น (ระบบยังไม่มีบันทึก error แบบถาวร) — ใช้ดูแนวโน้มคร่าว ๆ ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ

งานที่ 11 — ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ — หน้า "ประวัติการใช้งานระบบ (ทั้งหมด)" แสดง audit log ทั้งระบบโดยไม่จำกัดขอบเขต



ภาพ: ประวัติการใช้งานระบบ (Audit log)

ขั้นตอน:

1. ใช้ตัวกรอง action (ประเภทการกระทำ), date_from, date_to เพื่อจำกัดช่วง
2. เลื่อนดูตาราง (แบ่งหน้า สูงสุด 100 รายการต่อหน้า)
3. กดส่งออกเป็น CSV ตามต้องการ

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการ audit ตามตัวกรอง / CSV มี BOM (เปิดในภาษาไทยได้)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ข้อมูลส่วนบุคคล (เบอร์โทร / LINE id / ความลับ) จะถูก ปกปิด (redact) ก่อนแสดงและก่อนส่งออกเสมอ (เป็นพฤติกรรมปกติ)
- CSV จำกัดสูงสุด 5,000 แถว — ถ้าเกินจะมีหมายเหตุระบุว่าถูกตัด

งานที่ 12 – งานวิจัย / ประเมินผล

ใช้เมื่อ: สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผลแยกบทบาท, ทำสรุปผู้บริหาร (เฉพาะ admin)

12.1 กรอบวัดผลระบบ — คู่มือตัวชี้วัด เกณฑ์ การปรับระบบ และข้อพึงระวัง แยกตามบทบาท (เอกสารอ้างอิง ไม่มีปุ่มสั่งงาน)

ระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

ศูนย์ควบคุมระบบ

จัดการระบบ

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

ตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

สุขภาพข้อมูลฉบับ

ประวัติการใช้งาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)

ผู้ดูแลระบบ

MEASUREMENT & EVALUATION

คู่มือวัดผลระบบ — แยกตามสิทธิ์ผู้ใช้

ตัวชี้วัด • เกณฑ์ • การปรับระบบ • ข้อพึงระวัง

6 สิทธิ์ • กดเปิดแต่ละบทบท

Efficiency = ใช้ระบบได้เร็ว ถูกต้อง ครบ ภาระงานลดลง

Effectiveness = การใช้ระบบส่งผลต่อความปลอดภัยนักเรียนจริง

⚠ การ login ไม่ใช่ meaningful use — ต้องวัดจาก action จริง และต้องมี baseline เปรียบเทียบ

จังหวัด (Province)

วัดที่คุณภาพการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

การปรับระบบ

ข้อพึงระวัง

1. Dashboard Usage Before Decision

จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ Province เข้าดู dashboard ภายใน 2 ชม. ก่อนการประชุม/สั่งการ

ห้ามถึงสิ่งสำคัญ: ถ้าผู้บริหารตัดสินใจโดยไม่ดูข้อมูลจริง ระบบก็ไม่มีผลต่อคุณภาพนโยบาย

หลักฐานในระบบ: audit_logs action=LOGIN + entity_type=dashboard_view ต้องเพิ่ม event ใหม่

เป้าหมาย: ≥ 1 ครั้ง / ประชุม

SL Audit MM DME-6

2. Proactive Awareness Rate

% เหตุการณ์สำคัญที่ Province รับรู้จากระบบก่อนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

ห้ามถึงสิ่งสำคัญ: ระวังระบบช่วยให้ผู้บริหารรู้สถานการณ์ได้เร็วกว่าช่องทางเดิมหรือไม่

หลักฐานในระบบ: เปรียบเทียบ timestamp ของ emergency_logs.reported_at กับ audit_logs ที่ province ดู dashboard

เป้าหมาย: ≥ 60%

SL OB IL MIE-6

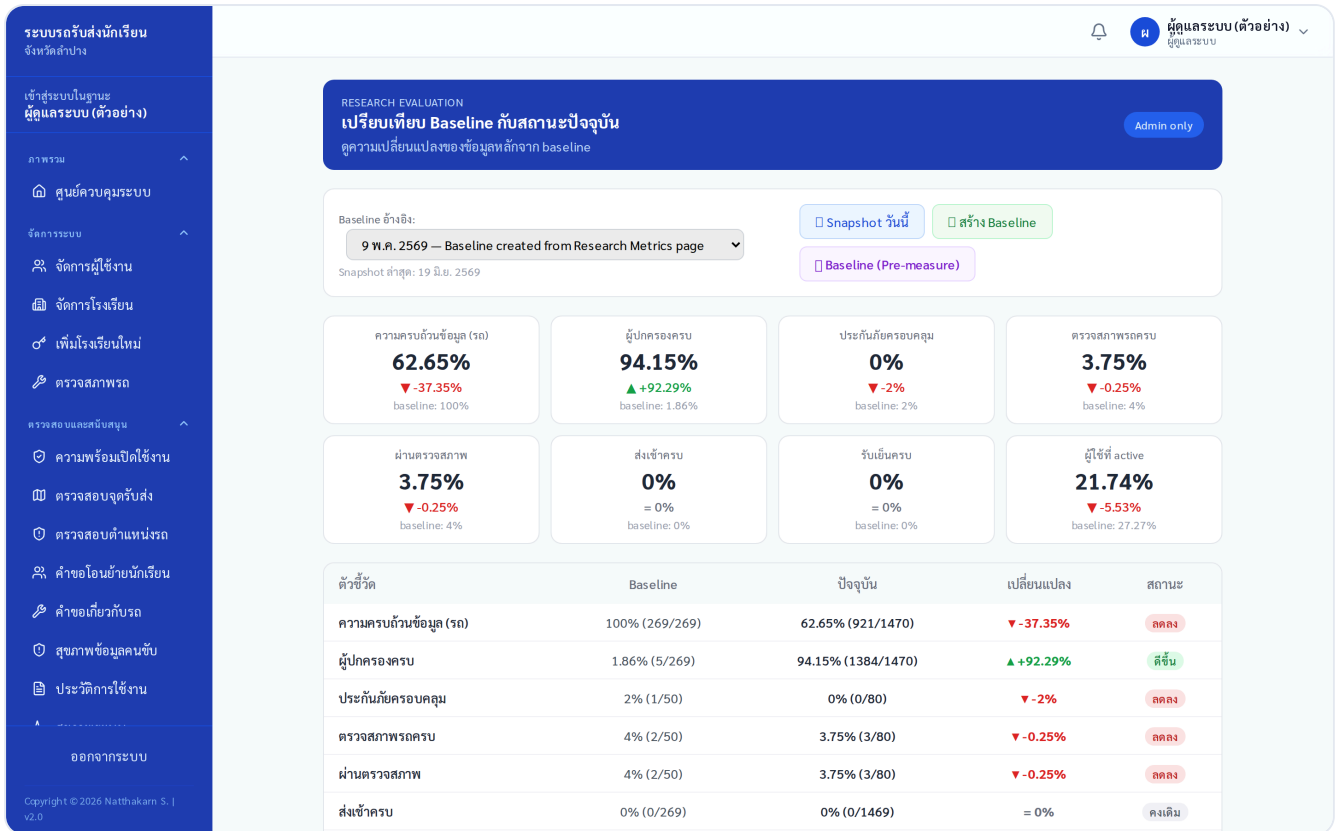
3. Evidence-based Policy Actions

จำนวนคำสั่ง/การสั่งการที่อ้างอิงข้อมูลจากระบบอย่างชัดเจน ต่อเดือน

ห้ามถึงสิ่งสำคัญ: ระบบมีคำเื้อข้อมูลถูกใช้ประกอบการตัดสินใจจริง ไม่ใช่แค่ดูแล้วปิด

ภาพ: กรอบวัดผลระบบ

12.2 เปรียบเทียบ Baseline — เทียบ baseline กับปัจจุบัน 8 ตัวชี้วัด ขั้นตอน: กด "□ Snapshot วันนี้", "□ สร้าง Baseline", หรือ "□ Baseline (Pre-measure)" ตามต้องการ $\triangle$ ถ้าติดปัญหา: สร้าง Baseline เข้าภายใน 24 ชั่วโมงไม่ได้ (กับ baseline ซ้อนกัน) — รอคอบ 24 ชั่วโมงหรือใช้ baseline ที่มีอยู่

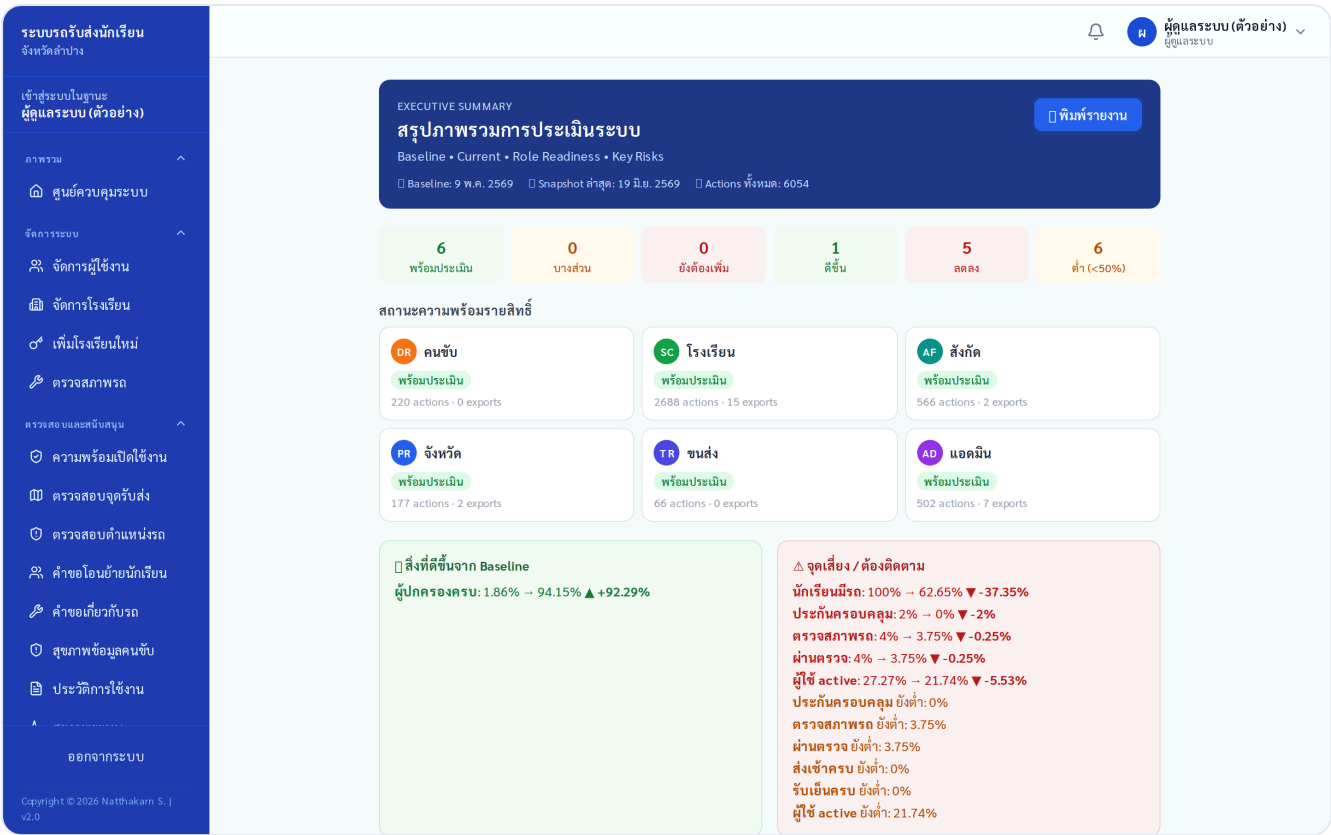


ภาพ: เปรียบเทียบ Baseline

12.3 ส่งออกข้อมูลวิจัย ขั้นตอน:

1. เลือกช่วงวันที่ + ชุดข้อมูล (Snapshots / Action Logs / Export Evidence / Summary)
2. ดูหน้าตัวอย่าง (preview)
3. ดาวน์โหลดเป็น JSON / CSV / Excel ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ข้อมูลส่งออกตัด IP/User Agent/ค่าก่อนแก้ไขออก และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในค่าหลังแก้ไข เพื่อความเป็นส่วนตัว

12.5 สรุปผู้บริหาร — สรุปความพร้อมรายสิทธิ์ พร้อมรายการปรับปรุง/ความเสี่ยง ขั้นตอน: กด "พิมพ์รายงาน" เพื่อเปิดหน้าพิมพ์สำหรับผู้บริหาร



ภาพ: สรุปผู้บริหาร

งานที่ 13 — รายงานและการส่งออก

ใช้เมื่อ: ออกรายงานรายวัน/รายเดือน/สรุป — admin เห็นข้อมูลทั้งจังหวัด และส่งออกได้ทุกแบบ
ขั้นตอน:

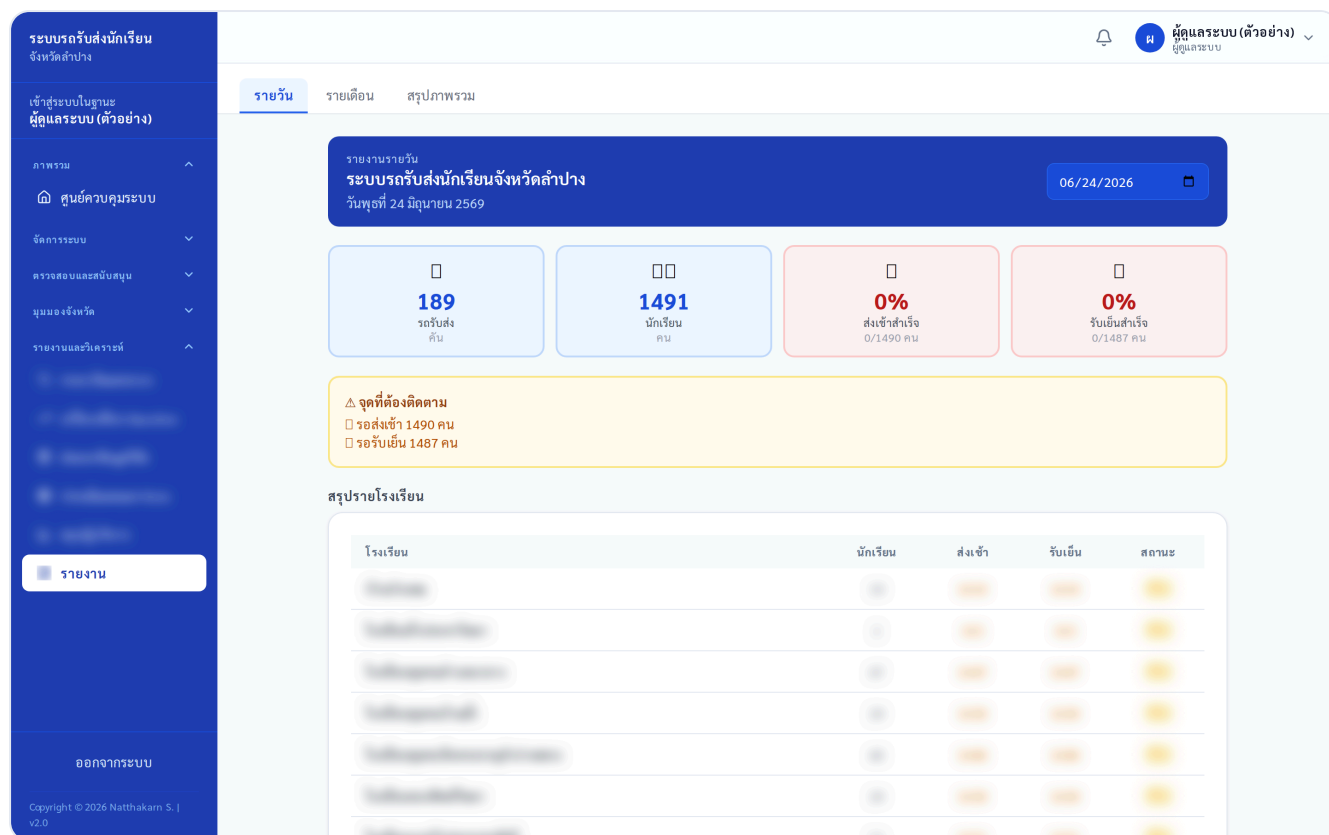
1. เปิดเมนู "รายงาน"
2. เลือกประเภท: รายวัน / รายเดือน / สรุป (แสดงเป็นข้อมูล JSON บนหน้าจอ)
3. ตั้งตัวกรองที่รองรับ: วันที่ (YYYY-MM-DD), เดือน (YYYY-MM), โรงเรียน, สังกัด, ทะเบียนรถ
4. ส่งออกตามต้องการ: CSV (มี BOM เปิดภาษาไทยได้), Excel (.xlsx), PDF

การส่งออกอื่น ๆ ของ admin:

- Audit CSV — ส่งออกประวัติการใช้งานทั้งระบบ (ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล สูงสุด 5,000 แถว) จากหน้า "ประวัติการใช้งาน" (งานที่ 11)
- ชุดข้อมูลวิจัย — ส่งออก JSON/CSV/Excel จากหน้า "ส่งออกข้อมูลวิจัย" (งานที่ 12.3, เฉพาะ admin)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามรูปแบบที่เลือก / ทุกการส่งออกถูกบันทึกใน audit log (action = EXPORT) และใช้เป็น "หลักฐานการส่งออก (Export Evidence)" ในรายงานวิจัยได้

⚠ ถ้าติดปัญหา: การส่งออกมีการจำกัดอัตรา (rate limit) ที่ 40 ครั้งต่อ 5 นาที — ถ้าส่งออกถี่เกินไปให้รอสักครู่



ภาพ: หน้ารายงาน — แท็บ รายวัน/รายเดือน/สรุปภาพรวม พร้อมปุ่มส่งออก

งานที่ 14 — เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น

ใช้เมื่อ: ต้องทำงานแทนบทบาทอื่น (admin เข้าได้เต็มสิทธิ์ทุกโมดูล)

ขั้นตอน:

1. เลือกเมนูตามงาน:

- จัดการโรงเรียน → โมดูลโรงเรียน (จัดการนักเรียน/นำเข้า)
- เพิ่มโรงเรียนใหม่ → โมดูลสังกัด (จัดการบัญชีโรงเรียน/เพิ่มโรงเรียน)
- ตรวจสอบสภาพรถ → โมดูลขนส่ง (บันทึก/ดูผลตรวจสอบสภาพ)
- มุมมองจังหวัด → ภาพรวมจังหวัด / ข้อมูลนักเรียน / รถรับส่ง
- รายงาน → ดูงานที่ 13

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) จัดการ geofence (พื้นที่เสมือนรอบโรงเรียน/จุดรับส่ง): เพิ่ม/แก้ไข/ลบ, ปุ่ม "สร้างอัตโนมัติ" (สร้างชุดเริ่มต้น), ดูเหตุการณ์เข้า/ออกพื้นที่ 50 รายการล่าสุด — การตั้งค่าต้องระบุประเภทเป้าหมาย (โรงเรียน/จุดรับส่ง/อยู่), เงื่อนไขทริกเกอร์ (เข้า/ออก/ทั้งสอง), พิกัด, รัศมี (1–50,000 เมตร), ผู้รับการแจ้งเตือน; การลบเป็น soft delete

15.2 การเบี่ยงเส้นทาง

⚠️ ฟีเจอร์นี้เปิดด้วย feature flag **FEATURE_ROUTE_DEVIATION** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง เมนูถูกซ่อนและการเปิดหน้าจะได้ผล 404

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) เป็น log แบบ อ่านอย่างเดียว ของเหตุการณ์รถเบี่ยงเส้นทาง/ล่าช้า/หยุดนิ่งนาน กรองได้ด้วย "เฉพาะที่ยังไม่ resolved" และระดับความรุนแรง (WARN / CRITICAL / INFO)

15.3 QR รถรับส่ง

⚠️ ฟีเจอร์นี้เปิดด้วย feature flag **FEATURE_VEHICLE_QR** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง หน้านี้ ไม่มีในเมนู และการเรียก API จะได้ผล 404 ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) ใช้สร้าง/หมุน/ดู QR token ของรถ + พิมพ์ QR + ดูตัวอย่างข้อมูลระดับเจ้าหน้าที่

i การดูข้อมูลระดับ 3 (ข้อมูลอ่อนไหว) ต้องเปิด flag เพิ่มอีกตัว (**FEATURE_QR_LEVEL3**) ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติของผู้คุ้มครองข้อมูล (DPO) — ปิดเป็นค่าตั้งต้น

□ ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ขั้นสูง (Geofence / การเบี่ยงเส้นทาง / QR) ถูกปิดด้วย feature flag ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

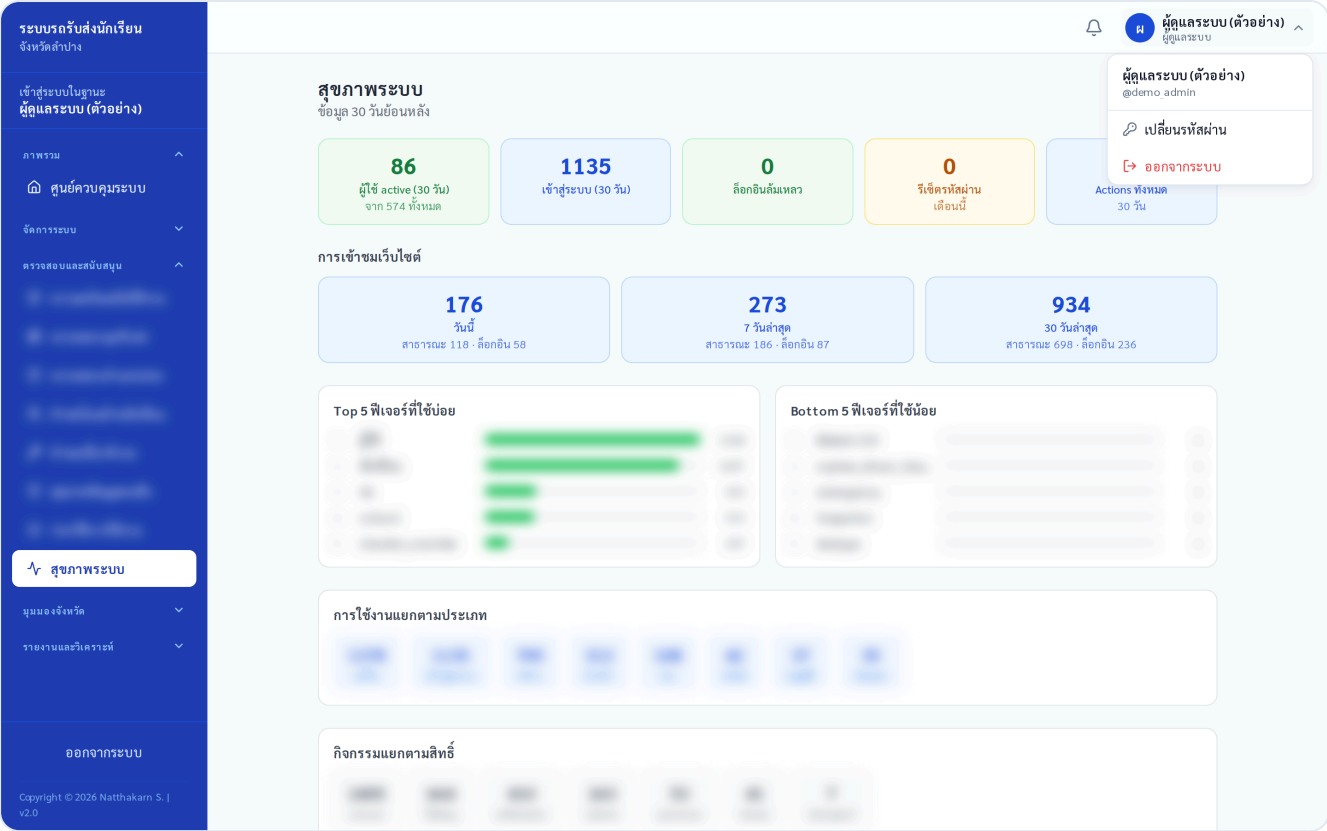
งานที่ 16 — ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: เลิกใช้งานระบบ

ขั้นตอน:

1. กดปุ่ม "ออกจากระบบ" ที่มุมล่างของแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar)

ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมขวาบน) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ"

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน:

ข้อมูล	ขอบเขต
นักเรียน / รถ / โรงเรียน /สังกัด	เห็นทั้งจังหวัด (ไม่จำกัดขอบเขต)
บัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท	จัดการได้ทั้งหมด
ประวัติการใช้งาน (audit log)	เห็นทั้งระบบ
ตำแหน่งรถ / จุดรับส่ง	เห็นทั้งระบบ
รายงาน / การส่งออก	ทุกระดับทั้งจังหวัด

สิทธิ์เฉพาะ admin (ไม่มีบทบาทอื่นทำได้): จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท • เครื่องมือจัดการวงจรชีวิตคนขับ (กู้คืน/ย้าย/ปิด) • อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียนและคำขอเกี่ยวกับรถ • จัดการ geofence (เมื่อเปิดใช้) • ตรวจสอบจุดรับส่ง/ตำแหน่งรถ (มุมมอง admin) • หน้าวิจัย/snapshot/ส่งออกข้อมูลวิจัย • สุขภาพระบบ

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน):

ทำไม่ได้	หมายเหตุ / ใครทำแทน
ลบบัญชีตัวเอง	ระบบป้องกัน (ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้")
เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำ	ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ"
กู้คืนรถที่ทะเบียนชนกับรถที่ใช้งานอยู่	ต้องจัดการรถที่ชนกันก่อน
รีเซ็ตรหัส admin ของตัวเองเมื่อถูกล็อก	ต้องให้ admin อีกคนทำ (ควรมี admin สำรอง)
สลับโหมด OBSERVE → ENFORCE จากหน้าจอ	ตั้งค่าโดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (env) เท่านั้น
อนุมัติคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (roster) รวมศูนย์	ทำที่ฝั่งโรงเรียน (admin เห็นแค่ตัวเลขเตือน)

i พีเจอร์ที่แชร์กับบทบาทอื่น: ความพร้อมเปิดใช้งาน และ การเบี่ยงเส้นทาง (ใช้ร่วมกับจังหวัด); QR token (ใช้ร่วมกับขนส่ง)

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
สร้างผู้ใช้ใส่รหัส 6 ตัวได้ แต่ผู้ใช้ login แล้ว บังคับ 8 ตัว	พฤติกรรมปกติ — admin ตั้งรหัสชั่วคราว ≥ 6 ตัวได้ แต่ผู้ใช้ต้องตั้งใหม่ให้แข็งแรง ≥ 8 ตัว + ห้ามเดาง่าย ตอนเปลี่ยนเองครั้งแรก
เปิดใช้งานบัญชีคนขับที่ปิดไว้ไม่ได้ ("ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้...")	บัญชีซ้ำ/ถูกรถที่ถูกปิด — ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วได้ FAILED	มีรหัสนักเรียนซ้ำที่โรงเรียนปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ — แก้ที่ปลายทางก่อน
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วได้ STALE_NEEDS_REVIEW	ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนหลังส่งคำขอ — เปิดดูและตรวจสอบใหม่ก่อนอนุมัติ
กู้คืนรถไม่สำเร็จ ปุ่มอนุมัติเป็นสีจาง (disable)	มีรถทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ (canonical conflict) — จัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน
ลบจุดรับส่ง/ผู้ใช้แล้ว ยังเห็นใน audit log	เป็น soft delete โดยตั้งใจ — ซ่อนจากการใช้งานแต่เก็บประวัติไว้ตรวจสอบ
เข้า "จุดเตือนภัย"/"การเบี่ยงเส้นทาง"/"QR รถรับส่ง" แล้ว 404 หรือไม่เห็นเมนู	ฟีเจอร์ปิดด้วย feature flag (งานที่ 15) ไม่ใช่บั๊ก — ให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน
ถูกแจ้งเตือน/ถูกบังคับเปลี่ยนรหัสกะทันหัน ("เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน")	admin อีกคนรีเซ็ตรหัสคุณ หรือคุณเปลี่ยนรหัสที่เครื่องอื่น — เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสล่าสุด
สร้าง Baseline เข้าไม่ได้	ระบบห้ามสร้างซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง — รอครบเวลา หรือใช้ baseline ที่มีอยู่
ตัวเลข Error count ในสุขภาพระบบดูไม่ตรง	เป็นค่าประมาณจาก login ล้มเหลวเท่านั้น — ใช้ดูแนวโน้ม ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ
"ตรวจสอบตำแหน่งรถ"/"ตรวจสอบจุดรับส่ง" แก้อะไรไม่ได้	"ตรวจสอบตำแหน่งรถ" อ่านอย่างเดียว; "ตรวจสอบจุดรับส่ง" ใช้กรณีพิเศษ (override) — เพิ่มจุดหลักผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน

การขอความช่วยเหลือ

- admin ลืมรหัส / ถูกล็อกออก → ให้ admin อีกรายรีเซ็ตให้ (ถ้าไม่มี admin สำรอง ต้องพึ่งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ขั้นสูง (Geofences / การเบี่ยงเส้นทาง / QR / โหมดบังคับใช้ความปลอดภัย) → ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้เปิด feature flag
- ปัญหาข้อมูลคนขับ/รถที่ซับซ้อน → ใช้หน้า "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6) และ "คำขอเกี่ยวกับรถ" (งานที่ 5) เป็นเครื่องมือหลัก

เวลาแจ้งปัญหากับทีม โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชีที่เกี่ยวข้อง • เวลาที่เกิดปัญหา • ภาพหน้าจอ (รวมข้อความผิดพลาด) • หน้า/เมนูที่ใช้งานตอนเกิดปัญหา

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ — คู่มือระบบอย่างรอบคอบ ปกป้องข้อมูลนักเรียนและความปลอดภัยเป็นสำคัญ